ECCOMERCE NEXGEN

Desenvolvimento de Aplicação
Web com Spring Boot

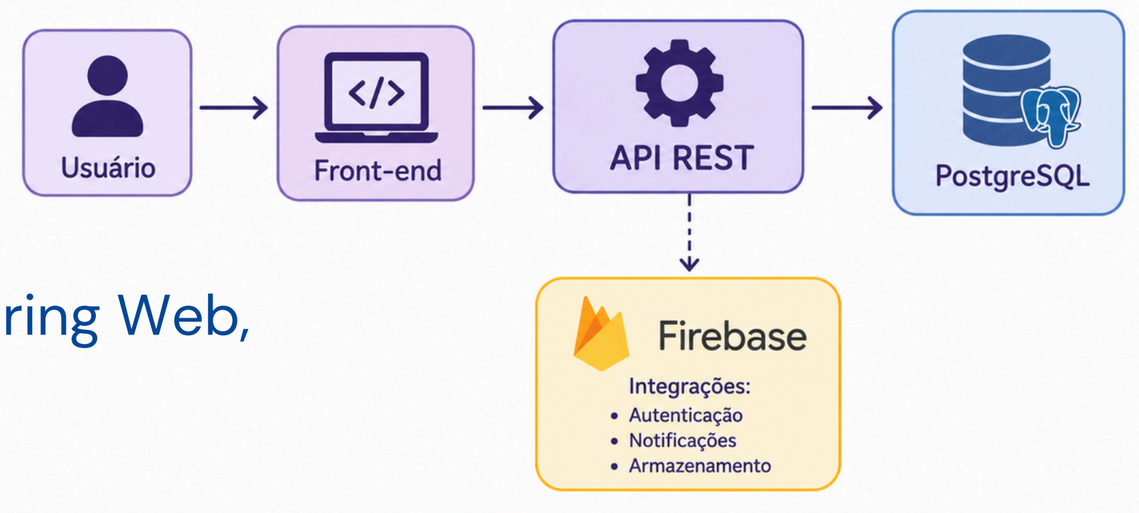
Membros:

Edilson Enzo, Emanuel Inacio, Lara Eridan

ARQUITETURA DO SISTEMA

- **Front-end:** React.js 19 + TypeScript, Vite, React Router e Firebase.

- **Back-end:** Java 17, Spring Boot 3.x. , Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA.

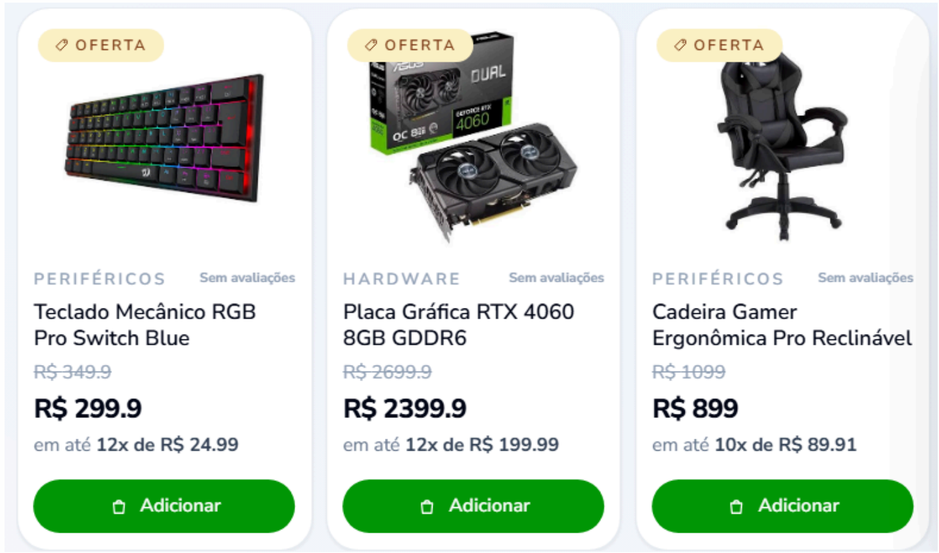


- **Dados e execução:** utilização do Docker Compose para organizar os serviços do sistema em containers independentes, incluindo PostgreSQL, pgAdmin4, Spring Boot e Nginx/Node para o Front-end. O banco utiliza volume persistente para manter os dados entre reinicializações.

REGRAS DE NEGÓCIO:

Catálogo e Produtos:

- Cada produto possui título, descrição, imagem, preço e categoria.
- A busca pode considerar texto e categoria.
- O cadastro de produto exige preço.
- Quando não informados, o sistema define padrões para parcelas, taxa e disponibilidade.
- O administrador pode cadastrar, consultar, editar e remover produtos.
- Os produtos são armazenados no PostgreSQL.



REGRAS DE NEGÓCIO:

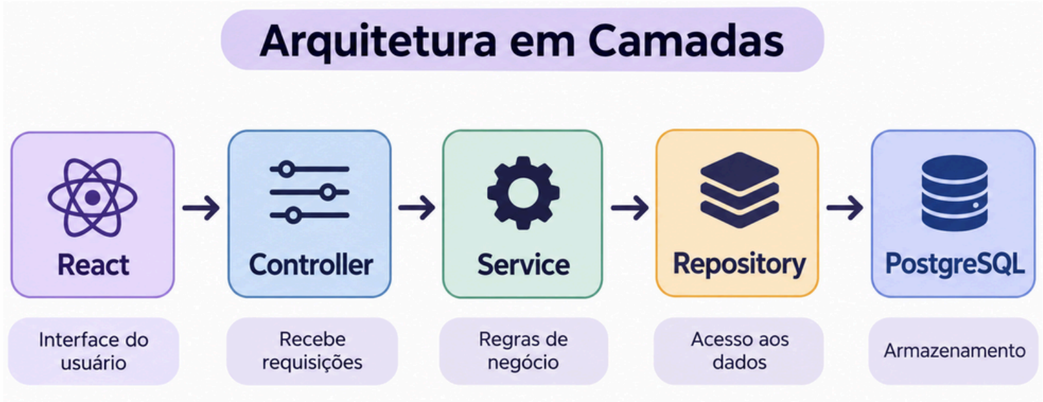
Experiência de compra:

- O usuário explora o catálogo e consulta os detalhes do produto.
- Após entrar na conta, pode adicionar ou remover produtos do carrinho.
- No checkout, informa os dados necessários para a compra.
- O sistema calcula o total usando os preços registrados no catálogo.
- O pagamento pode ser processado.
- O sistema permite consultar o status e o histórico de pagamentos.
- O usuário pode consultar e publicar avaliações de produtos.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO

Front-end: Interface React organizada em páginas, componentes, contextos e utilitários. Consome a API por requisições HTTP.

Back-end:



- Controller: recebe requisições HTTP e retorna respostas JSON.
- Service: executa regras de negócio e validações.
- Repository: realiza o acesso e as consultas ao BD utilizando Spring Data JPA.
- Entity: representa as estruturas de dados e o mapeamento das tabelas do PostgreSQL.

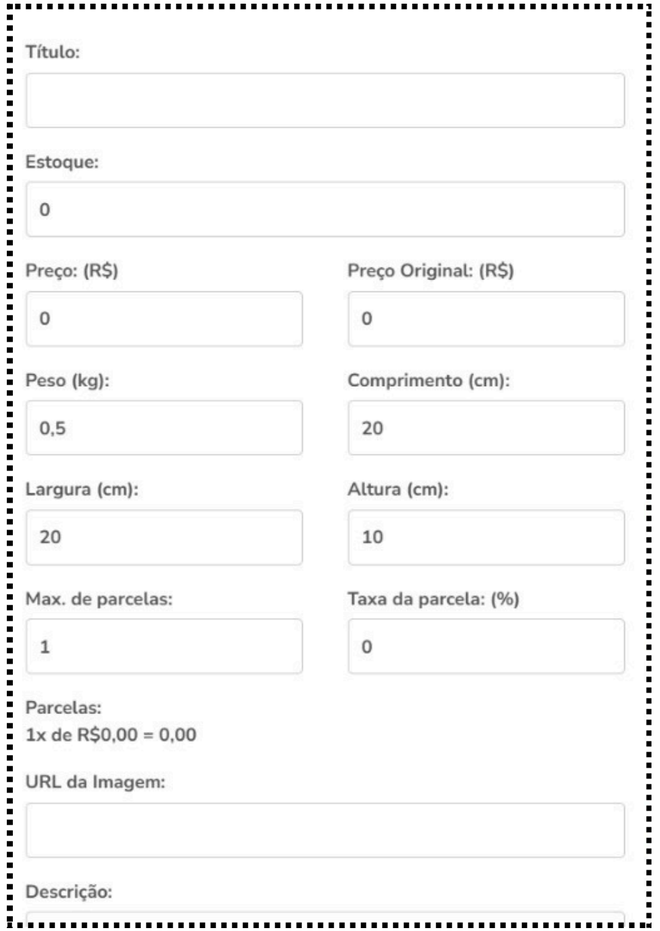
Persistência: PostgreSQL em container, com volume para manter os dados entre reinicializações.

Endpoints de produtos:

- GET /api/products = listar | POST /api/products/add = cadastrar
- PUT /api/products/{id} = editar | DELETE /api/products/{id} = remover

ACESSIBILIDADE E BOAS PRÁTICAS

Acessibilidade: Textos alternativos e rótulos acessíveis. Navegação por teclado, identificação dos campos e descrição das imagens.



SEGURANÇA E VALIDAÇÃO

Autenticação: Firebase integrado ao Spring Security, com validação de credenciais da sessão.

- Integração do Firebase Authentication com Spring Security.
- Validação de tokens JWT por meio do Firebase Admin SDK.
- Utilização do filtro FirebaseTokenFilter para verificar os tokens enviados nas requisições.
- Controle de acesso por níveis de permissão (RBAC), diferenciando usuários comuns e administradores.
- Proteção das rotas administrativas e dos endpoints da API.

Área administrativa: A rota do painel verifica o usuário admin na interface.

DIFICULDADES E DECISÕES

- **Integração do pagamento:** dificuldades para utilizar o formulário do Mercado Pago em ambiente local devido a bloqueios de segurança. Como solução, foi desenvolvido um sistema próprio de pagamento simulado (White-label).
- **Compatibilidade entre Front e Back:** diferenças na nomenclatura dos atributos JSON (camelCase e snake_case). A solução foi utilizar a anotação @JsonProperty para garantir a compatibilidade entre os dados.
- **Banco de dados**: dificuldades na transferência de dados entre o ambiente de produção e os containers Docker. Para resolver, foram implementados o arquivo data.sql e o DataSeeder, responsáveis pela carga inicial de dados.

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

- **Edilson Enzo:** Codificação e Integração do Front, Back, Banco de dados, Segurança e demais funcionalidades.
- **Emanuel Inacio:** Inicialização do Back em Spring Boot.
- **Lara Eridan:** Estruturação do Figma do projeto, Apoio nas decisões de arquitetura do Front e Back, Validação das funcionalidades implementadas e codificação do módulo do produto.

Durante o projeto, mudamos de Repositório no GitHub para manter organizadas as pastas com os commits anteriores.

Agradecemos Pela Atenção!